INSTITUTO FEDERAL
Catarinense
Campus Camboriú

Desenvolvimento Web II

Professor: Euclides Paim

euclides.paim@ifc.edu.br

INSTITUTO FEDERAL
Catarinense
Campus Camboriú

Revisão JavaScript

Professor: Euclides Paim

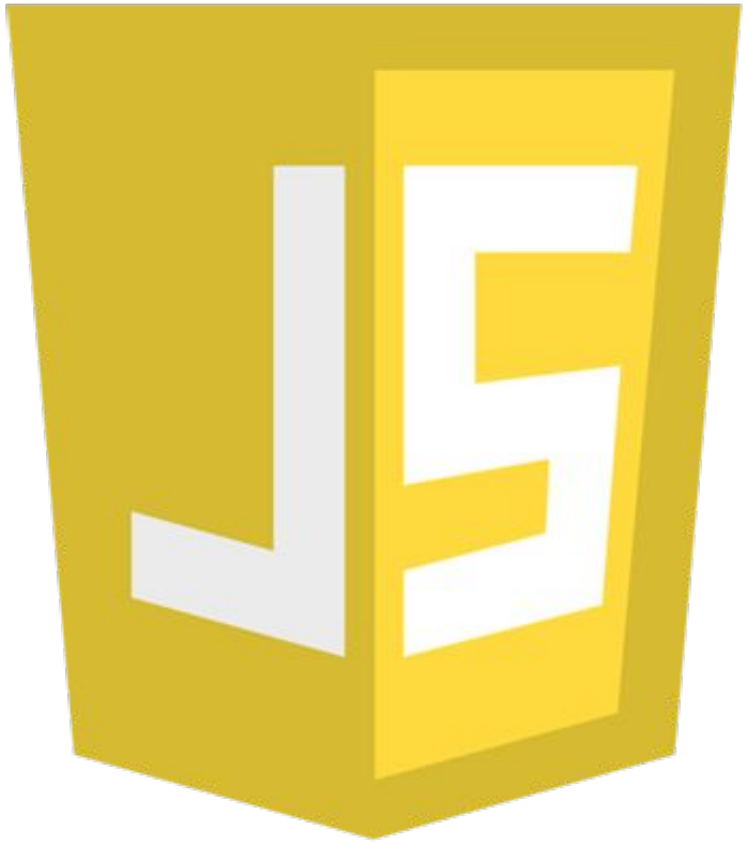
euclides.paim@ifc.edu.br

INSTITUTO FEDERAL
Catarinense
Campus Camboriú

Sumário

- **JavaScript**
  - Introdução
  - Como usar JS
  - Sintaxe
  - Variáveis
  - Operadores
  - Tipos de Dados
  - Funções
  - Objetos
  - Eventos

INSTITUTO FEDERAL
Catarinense
Campus Camboriú

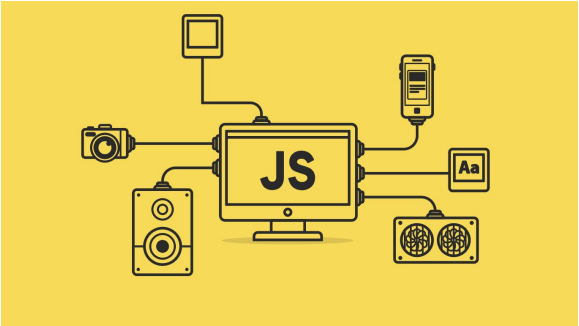


JavaScript

Revisão JavaScript

Introdução

- **JavaScript**
  - JavaScript é a linguagem de programação mais popular do mundo.
  - JavaScript é a linguagem de programação da web.
  - JavaScript é fácil de aprender.



Revisão JavaScript

Introdução

- **Perguntas Mais Frequentes**

  - **Como faço para obter o JavaScript?**
    - Você não precisa obter ou baixar JavaScript.

  - **Onde posso baixar o JavaScript?**
    - JavaScript já está sendo executado em seu navegador, em seu computador, em seu tablet e em seu smartphone.

  - **JavaScript é grátis?**
    - O JavaScript é de uso gratuito para todos.

Revisão JavaScript

Como Usar JS

- **A tag `<script>`**
  - Em HTML, o código JavaScript é inserido entre as tags `<script>` e `</script>`.

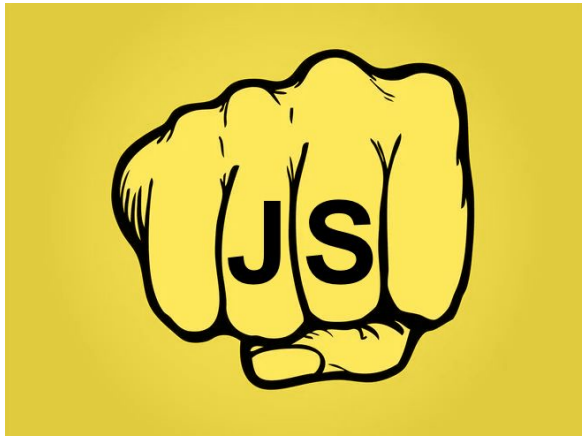
Exemplo:

```
<script>
     document.getElementById("demo").innerHTML = "My First JavaScript";
</script>
```

Revisão JavaScript

Como Usar JS

- **JavaScript na `<head>` ou no `<body>`**
  - Podemos colocar qualquer número de *scripts* em um documento HTML.
  - Os scripts podem ser colocados na seção `<body>`, ou na seção `<head>` de uma página HTML, ou em ambas.



Revisão JavaScript

Como Usar JS

- **Exemplo de *script* na `<head>`:**

```
<!DOCTYPE html>
<head>
   <script>
      function myFunction() {
        document.getElementById("demo").innerHTML = "Paragraph changed.";
      }
   </script>
</head>
<body>
   <h1>Uma Página da Web</h1>
   <p id="demo">Um parágrafo</p>
   <button type="button" onclick="myFunction()">Executar!!</button>
</body>
</html>
```

Revisão JavaScript

Como Usar JS

- **Exemplo de *script* na seção <body>:**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
   <h1>A Web Page</h1>
   <p id="demo">A Paragraph</p>
   <button type="button" onclick="myFunction()">Try it</button>

   <script>
      function myFunction() {
        document.getElementById("demo").innerHTML = "Paragraph changed.";
      }
   </script>
</body>
</html>
```

Revisão JavaScript

Como Usar JS

- **JavaScript externo**
  - Os *scripts* também podem ser colocados em arquivos externos. No exemplo a seguir a função está armazenada em um arquivo chamado ***myScript.js***

Exemplo:

```
function myFunction() {
  document.getElementById("demo").innerHTML = "Paragraph changed.";
}
```

Revisão JavaScript

Como Usar JS

- **JavaScript externo**
  - Os *scripts* externos são práticos quando o mesmo código é usado mais de uma vez.
  - Os arquivos *JavaScript* têm a extensão de arquivo **`.js`** .
  - Para usar um *script* externo, coloque o nome do arquivo de *script* no atributo `src` (fonte) de uma tag `<script>`:

Exemplo:

```
<script src="myScript.js"></script>
```

Revisão JavaScript

Sintaxe

- **Sintaxe JavaScript**
  - A sintaxe JavaScript é o conjunto de regras, como os programas JavaScript são construídos:
    - **Números** são escritos com ou sem decimais.
    - **Strings** são textos, escritos entre aspas duplas ou simples
    - **Palavras-chave** JavaScript são usadas para identificar ações a serem realizadas.
    - O código após barras duplas **//** ou entre **/*** e ***/** é tratado como um **comentário**.
    - Todos os identificadores JavaScript são **sensíveis a maiúsculas e minúsculas**.
    - JavaScript usa o **conjunto de** caracteres **Unicode**.

Revisão JavaScript

Variáveis

- **Variáveis JavaScript**
  - Variáveis JavaScript são contêineres para armazenar valores de dados:

Exemplo:

```
var x = 5;
var y = 6;
var z = x + y;
```

A partir do exemplo acima, deduzimos que:

- **x** armazena o valor 5
- **y** armazena o valor 6
- **z** armazena o valor 11

Revisão JavaScript

Variáveis

- Declarando variáveis JavaScript
  - A criação de uma variável em JavaScript é chamada de "declaração" de uma variável.
  - Declaramos uma variável JavaScript através da palavra-chave **`var`**:

```
var carName;
```

  - Após a declaração, a variável não tem valor (tecnicamente tem o valor de **`undefined`**).
  - Para **atribuir** um valor à variável, usamos o sinal de igual:

```
carName = "Volvo";
```

Obs.: É uma boa prática de programação declarar todas as variáveis no início de um script.

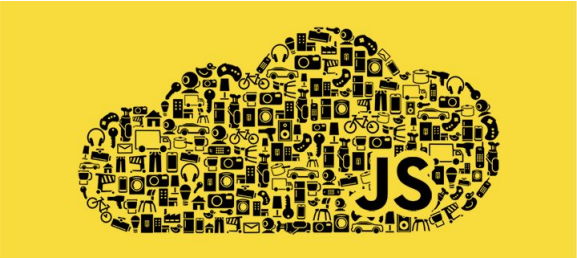
INSTITUTO FEDERAL
Catarinense
Campus Camboriú

Revisão JavaScript

Variáveis

- Usando **`let`** e **`const`**
  - A versão 2015 do JavaScript (ES6 ou ECMAScript 2015) introduziu novos recursos a linguagem:
    - O uso da palavra-chave **`const`** para definir uma variável que não pode ser reatribuída;
    - E a palavra-chave **`let`** para definir uma variável com escopo restrito.

Mais informações sobre **`let`**: https://www.w3schools.com/js/js_let.asp
Mais informações sobre **`const`**: https://www.w3schools.com/js/js_const.asp



Revisão JavaScript

Operadores

- Operadores aritméticos JavaScript
  - Operadores aritméticos são usados para realizar operações aritméticas em números:

Operador	Descrição
+	Adição
-	Subtração
*	Multiplicação
**	Exponenciação (ES2016)
/	Divisão
%	Modulo (Resto da Divisão)
++	Incremento
--	Decremento

Revisão JavaScript

Operadores

- Operadores de atribuição de JavaScript
  - Os operadores de atribuição atribuem valores a variáveis JavaScript.

Operador	Exemplo	Mesmo que
=	x = y	x = y
+=	x += y	x = x + y
-=	x -= y	x = x - y
*=	x *= y	x = x * y
/=	x /= y	x = x / y
%=	x %= y	x = x % y
**=	x **= y	x = x ** y

Revisão JavaScript

Operadores

- Operadores de comparação de JavaScript
  - Os operadores de atribuição atribuem valores a variáveis JavaScript.

Operador	Descrição
==	igual a
===	mesmo valor e mesmo tipo
!=	não igual
!==	valor diferente ou tipo diferente
>	maior que
<	menor que
>=	maior ou igual que
<=	menor ou igual que
?	operador ternário

Revisão JavaScript

Tipos de Dados

- Tipos de dados JavaScript
  - JavaScript possui tipos dinâmicos. Isso significa que a mesma variável pode ser usada para conter diferentes tipos de dados:

```
var x;              // Aqui x é undefined
x = 5;              // Aqui x é um Number
x = "John";         // Aqui x é uma String
```

Revisão JavaScript

Tipos de Dados

- *Arrays* JavaScript
  - Os *arrays* em JavaScript são escritas com colchetes.
  - Os itens do arrays são separados por vírgulas.
  - O código a seguir declara (cria) um *arrays* chamado **`cars`**, contendo três itens (nomes de carros):

```
var cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];
```

Revisão JavaScript

Funções

- Uma função JavaScript é um bloco de código projetado para executar uma tarefa específica.
- Uma função JavaScript é executada quando "algo" a invoca (chama).

Exemplo:

```
function myFunction(p1, p2) {
  return p1 * p2;   // Esta função retorna o produto de p1 e p2
```

Revisão JavaScript

Funções

- Sintaxe da função JavaScript
  - Uma função JavaScript é definida com a palavra-chave **`function`**, seguida por um ***nome***, seguido por parênteses **`()`**.
  - Os nomes das funções podem conter letras, dígitos, sublinhados e cifrões (mesmas regras das variáveis).
  - Os parênteses podem incluir nomes de parâmetros separados por vírgulas: **`( parâmetro1, parâmetro2, ... )`**
  - O código a ser executado, pela função, é colocado entre chaves: **`{}`**

```
function nome(parametro1, parametro2, parametro3) {
  // código a ser executado
}
```

Revisão JavaScript

Funções

- Sintaxe da função JavaScript

  - Os **parâmetros da** função são listados entre parênteses **()** na definição da função.
  - Os **argumentos da** função são os **valores** recebidos pela função quando ela é chamada.
  - Dentro da função, os argumentos recebidos se comportam como variáveis locais.

Nota: Uma Função é muito semelhante a um Procedimento ou uma Sub-rotina, em outras linguagens de programação.

Revisão JavaScript

Funções

- Invocação de Função
  - O código dentro da função será executado quando "algo" **invocar** (chamar) a função:
    - Quando ocorre um evento (quando um usuário clica em um botão)
    - Quando é invocado (chamado) a partir do código JavaScript
    - Automaticamente (auto-invocado)

Nota: Através de funções podemos reutilizar o código outras vezes. O mesmo código pode ser usado muitas vezes com argumentos diferentes, para produzir resultados diferentes.

Revisão JavaScript

Objetos

- Objetos JavaScript
  - Aprendemos que as variáveis JavaScript são contêineres para valores de dados.

Este código atribui um **valor simples** (Fiat) a uma **variável** chamada carro:

```
var car = "Fiat";
```

  - Os objetos também são variáveis. Mas os objetos podem conter muitos valores.

Este código atribui **muitos valores** (Fiat, 500, branco) a uma **variável** chamada carro:

```
var car = {type:"Fiat", model:"500", color:"white"};
```

Mais informações sobre objetos no link: https://www.w3schools.com/js/js_objects.asp

Revisão JavaScript

Objetos

- Objetos JavaScript
  - Objetos JavaScript são contêineres para **valores nomeados** chamados propriedades ou métodos.
  - Os pares **nome: valores** em objetos JavaScript são chamados de **propriedades.**
  - Podemos acessar as propriedades do objeto de duas maneiras:
    - `ObjectName.propertyName`
    - `objectName["propertyName"]`

Revisão JavaScript

Objetos

- Métodos de Objeto
  - Métodos são **ações** que podem ser executadas em objetos.
  - Os métodos são armazenados nas propriedades como **definições de funções**.
  - Um método é uma função armazenada como uma propriedade.

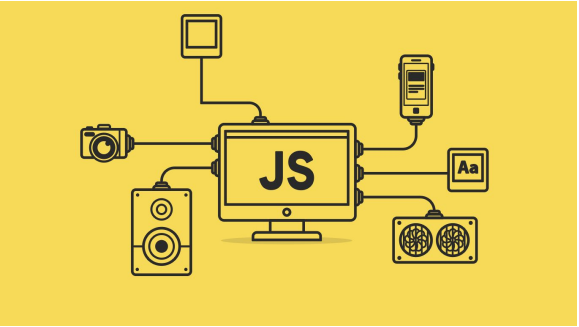
Exemplo:

```
var person = {
  firstName: "John",
  lastName : "Doe",
  id       : 5566,
  fullName : function() {
    return this.firstName + " " + this.lastName;
  }
};
```

Revisão JavaScript

Eventos

- Eventos JavaScript
  - Os eventos HTML são **"coisas"** que acontecem aos elementos HTML.
  - Quando o JavaScript é usado em páginas HTML, o JavaScript pode **"reagir"** a esses eventos.
  - Um evento HTML pode ser algo que o navegador ou um usuário fazem.
  - Alguns exemplos de eventos HTML:
    - Uma página HTML da web terminou de carregar
    - Um campo de entrada HTML foi alterado
    - Um botão HTML foi clicado
  - Freqüentemente, quando os eventos acontecem, você pode querer fazer algo.
  - JavaScript permite executar código quando eventos são detectados.



Revisão JavaScript

Eventos

- O que o JavaScript pode fazer?
  - Os manipuladores de eventos podem ser usados para manipular e verificar a entrada do usuário, ações do usuário e ações do navegador:
    - Coisas que devem ser feitas sempre que uma página carrega
    - Coisas que devem ser feitas quando a página é fechada
    - Ação que deve ser realizada quando um usuário clica em um botão
    - Conteúdo que deve ser verificado quando um usuário insere dados
- Muitos métodos diferentes podem ser usados para permitir que o JavaScript funcione com eventos:
  - Os atributos do evento HTML podem executar o código JavaScript diretamente
  - Atributos de eventos HTML podem chamar funções JavaScript
  - Podemos atribuir funções próprias do manipulador de eventos a elementos HTML
  - Podemos impedir que os eventos sejam enviados ou tratados

INSTITUTO FEDERAL
Catarinense
Campus Camboriú

Síntese

- **JavaScript**
  - Introdução
  - Como usar JS
  - Sintaxe
  - Variáveis
  - Operadores
  - Tipos de Dados
  - Funções
  - Objetos
  - Eventos

INSTITUTO FEDERAL
Catarinense
Campus Camboriú

Referências

Bibliografia Básica

DEITEL, Paul J. Ajax, Rich. Internet applications e desenvolvimento Web para programadores. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.

SILVA, Maurício Samy. JQuery: a biblioteca do programador JavaScript. 3. ed. rev. ampl. São Paulo: Novatec, 2014.

DALL'OGLIO, Pablo. PHP: programando com orientação a objetos. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2009.

Bibliografia Complementar

SILVA, Maurício Samy. Ajax com jQuery: requisições ajax com a simplicidade de jQuery. São Paulo: Novatec, 2009.

SOARES, Walace. Crie um Framework para sistemas web com PHP 5 e Ajax. São Paulo: Érica, 2009.

SOARES, Walace. Crie um sistema web com PHP 5 e AJAX: controle de estoque. São Paulo: Érica, 2009.

LISBOA, Flávio Gomes da Silva. Criando aplicações PHP com Zend e Dojo. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2013.

NIEDERAUER, Juliano. Desenvolvendo websites com PHP: aprenda a criar websites dinâmicos e interativos com PHP e bancos de dados. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Novatec, 2011.

POWERS, Shelley. Learning Node. 1ª Ed. O'Reilly. 2012.